
Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados – 1º Período

Professora Evelyn Karinne Silva

Disciplina: Lógica, Algoritmos e Programação

Orientação: utilize o GitHub para colocar os códigos das questões e depois compartilhe o link do Repositório no e-mail: evelyn.silva@pitpiaui.com para o envio da atividade.

Prazo de Entrega: 08/10 (23:59h)

Desafio Prático 3

1. Faça um programa em Python que receba 10 idades, calcule e exiba:

- a) a média das idades;
- b) a mediana;
- c) a moda.

2. Uma caixa contém:

`bolas = ["vermelha", "azul", "verde", "vermelha", "amarela", "azul", "vermelha", "verde", "azul", "vermelha"]`

Considerando que uma bola será escolhida ao acaso, crie um programa que:

- a) conte quantas bolas existem na caixa;
- b) conte quantas são vermelhas;
- c) calcule a probabilidade de escolher uma bola vermelha;
- d) apresente a probabilidade em forma de fração e porcentagem.

3. Uma escola deseja armazenar as notas de seus alunos utilizando uma lista dentro de outra lista. Cada lista interna representa um aluno e contém suas três notas obtidas durante o semestre.

Considere a seguinte estrutura:

```
alunos = [  
    ["Ana", 7.5, 8.0, 9.0],  
    ["Bruno", 6.0, 5.5, 7.0],  
    ["Carlos", 9.0, 8.5, 10.0],  
    ["Daniela", 5.0, 6.0, 4.5],  
    ["Eduardo", 8.0, 7.5, 6.5]  
]
```

Cada elemento da lista alunos possui a seguinte estrutura:

[nome, nota1, nota2, nota3]

Sua tarefa é criar um programa em Python que percorra essa lista e apresente um relatório contendo:

- a) O nome de cada aluno;
- b) A média das três notas de cada aluno;
- c) Se o aluno está aprovado ou reprovado, considerando que a média mínima para aprovação é 7,0;
- d) a média geral da turma;
- e) o nome do aluno com a maior média;
- f) o nome do aluno com a menor média;
- g) quantos alunos foram aprovados;
- h) quantos alunos foram reprovados.

4. Uma empresa possui uma lista com os preços de alguns produtos. Antes de apresentar os valores ao cliente, todos os preços precisam receber um acréscimo de 10%.

O programador inicialmente escreveu o código da seguinte maneira:

```
precos = [50, 80, 120, 35, 200, 75]
novos_precos = []
for preco in precos:
    novo_preco = preco * 1.10
    novos_precos.append(novo_preco)
print(novos_precos)
```

O código funciona corretamente, mas a equipe deseja torná-lo mais compacto e utilizar List Comprehension. Sua tarefa é reescrever o programa utilizando List Comprehension

5. Um estacionamento cobra seus clientes de acordo com o tempo que o veículo permaneceu no local:

Tempo de permanência	Valor
Até 1 hora	R\$ 5,00
De 1 a 3 horas	R\$ 10,00
De 3 a 5 horas	R\$ 15,00
Mais de 5 horas	R\$ 20,00

Crie um código (principal) que receba as informações relevantes para a situação.
Crie uma função para o cálculo do valor final do estacionamento.

6. Um sistema de cadastro precisa calcular a idade de uma pessoa a partir do seu ano de nascimento e do ano atual. Para isso você deve criar uma função. A função deve receber os dois anos e retornar a idade da pessoa.

Desafio: faça o programa informar se a pessoa é:

- menor de idade;
- maior de idade.

7. Uma empresa de construção precisa calcular rapidamente a área de diferentes figuras geométricas. Crie três funções para a área do triângulo, área do trapézio e área do losango.

8. Um sistema precisa verificar se uma senha atende a uma regra básica de segurança. Crie uma função que receba uma senha e retorne:

- True se a senha possuir pelo menos 8 caracteres;
- False caso contrário.

Desafio: modifique a função para exigir também que a senha contenha pelo menos um número.